

Business Continuity & Disaster Recovery

Analisi quantitativa del rischio

Studente: Domenico Vitale

Oggetto: Valutazione della perdita annuale attesa (ALE) su asset aziendali

Ambito: Business Continuity & Disaster Recovery

Executive Summary

Il presente report ha l'obiettivo di valutare quantitativamente l'impatto economico di diversi eventi disastrosi su specifici asset di una compagnia, applicando le metriche di Risk Analysis.

Attraverso l'utilizzo dei parametri ARO (Annualized Rate of Occurrence), EF (Exposure Factor), SLE (Single Loss Expectancy) e ALE (Annualized Loss Expectancy), è stato possibile stimare la perdita economica annuale associata a ciascun scenario di rischio.

I risultati ottenuti forniscono un supporto concreto alle decisioni strategiche in ambito Business Continuity e Disaster Recovery, permettendo di individuare gli eventi e gli asset maggiormente critici.

Metodologia di analisi

La valutazione del rischio è stata condotta utilizzando il seguente approccio quantitativo:

- **SLE (Single Loss Expectancy)**

$$\text{SLE} = \text{Asset Value} \times \text{Exposure Factor}$$

- **ALE (Annualized Loss Expectancy)**

$$\text{ALE} = \text{SLE} \times \text{ARO}$$

Dove:

- Asset Value (AV) rappresenta il valore economico dell'asset
- Exposure Factor (EF) indica la percentuale di asset impattata dall'evento
- ARO rappresenta la frequenza annuale stimata dell'evento

Dati utilizzati

Asset aziendali

- Edificio primario: 350.000 €
- Edificio secondario: 150.000 €
- Datacenter: 100.000 €

Frequenza degli eventi (ARO)

- Terremoto: 1 volta ogni 30 anni → ARO = 0,03
- Incendio: 1 volta ogni 20 anni → ARO = 0,05
- Inondazione: 1 volta ogni 50 anni → ARO = 0,02

Analisi degli scenari

1. Inondazione sull'asset "Edificio secondario"

- AV = 150.000 €
- EF = 40%

SLE = $150.000 \times 0,40 = 60.000$ €

ALE = $60.000 \times 0,02 = 1.200$ €/anno

Perdita annuale stimata: 1.200 €

2. Terremoto sull'asset "Datacenter"

- AV = 100.000 €
- EF = 95%

SLE = $100.000 \times 0,95 = 95.000$ €

ALE = $95.000 \times 0,03 = 2.850$ €/anno

Perdita annuale stimata: 2.850 €

3. Incendio sull'asset "Edificio primario"

- $AV = 350.000 \text{ €}$
- $EF = 60\%$

$$SLE = 350.000 \times 0,60 = 210.000 \text{ €}$$

$$ALE = 210.000 \times 0,05 = 10.500 \text{ €/anno}$$

Perdita annuale stimata: 10.500 €

4. Incendio sull'asset "Edificio secondario" e Terremoto sull'asset "Edificio primario"

Incendio – Edificio secondario

- $SLE = 150.000 \times 0,50 = 75.000 \text{ €}$
- $ALE = 75.000 \times 0,05 = 3.750 \text{ €/anno}$

Terremoto – Edificio primario

- $SLE = 350.000 \times 0,80 = 280.000 \text{ €}$
- $ALE = 280.000 \times 0,03 = 8.400 \text{ €/anno}$

$$ALE \text{ complessivo} = 3.750 + 8.400 = 12.150 \text{ €/anno}$$

Perdita annuale complessiva stimata: 12.150 €

Conclusioni

L'analisi quantitativa ha evidenziato come:

- l'asset più critico in termini di impatto economico sia l'edificio primario, in particolare in caso di incendio e terremoto;
- il datacenter, pur avendo un valore inferiore, presenta un Exposure Factor molto elevato, rendendolo un asset strategico per la continuità operativa;
- la combinazione di eventi disastrosi può generare una perdita annuale significativa, pari a 12.150 €, che giustifica l'adozione di adeguate misure di Business Continuity e Disaster Recovery.

Questi risultati possono essere utilizzati come base per valutare:

- investimenti in contromisure preventive,
- polizze assicurative,
- strategie di ridondanza e ripristino dei servizi critici.